

Tiến sĩ Đào Duy Nam PTNK – ĐHQH TP HCM

THÀNH PHỐ MAY MẮN

Tháp Giga là tòa tháp cao nhất và sâu nhất thành phố Cyberland với tổng cộng có 17,777,777,777 tầng và được đánh thứ tự từ tầng -8,888,888,888 đến tầng 8,888,888,888 (có tầng 0 nằm giữa tầng -1 và tầng 1).

Người dân sống ở thành phố Cyberland tin rằng số 8 là một con số may mắn và một số nguyên được gọi là may mắn nếu nó có chứa ít nhất một chữ số 8. Chẳng hạn số 18, 380, -808 là các số may mắn.

Bờm là một du khách lần đầu đến Cyberland và cậu ta muốn viếng thăm Giga để tìm kiếm sự may mắn. Hiện tại Bờm đang đứng ở tầng thứ a của tòa tháp và cậu ta muốn tìm số nguyên dương b nhỏ nhất sao cho khi lên cao thêm b tầng tính từ tầng a thì cậu ta sẽ đến được tầng có số thứ tự là một số may mắn.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **LUCKY.INP** số nguyên a ($-10^9 \leq a \leq 10^9$)

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **LUCKY.OUT** số nguyên dương b nhỏ nhất tìm được

Ví dụ:

LUCKY . INP
179

LUCKY . OUT
1

LUCKY . INP
18

LUCKY . OUT
10